UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

**UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO**

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

# Solución Guía 11: Inducción Electromagnética

*Problemas 2, 3 y 6*

## Problema 2: Fem inducida en una bobina sobre un solenoide

Una bobina de $N = 15$ vueltas y radio $R = 10$ [cm] rodea un solenoide muy extenso de radio $r = 2$ [cm] y $n = 1000$ [vueltas/m]. Por el solenoide circula una corriente $I(t) = 5\sin(120t)$ [A]. Determine la fem inducida en la bobina.

**Campo del solenoide** (uniforme dentro, nulo fuera):

$$B = \mu_0\, n\, I(t)$$

**Flujo a través de la bobina** (solo abarca el área del solenoide, $A = \pi r^2$):

$$\Phi = \int \vec{B}\cdot d\vec{S} = B\,(\pi r^2) = \mu_0\, n\, I(t)\,\pi r^2$$

**Fem inducida** (ley de Faraday, $N$ vueltas):

$$\begin{aligned}\varepsilon = -N\frac{d\Phi}{dt} &= -N\,\mu_0\, n\,\pi r^2\,\frac{dI}{dt}\\ &= -15\cdot(4\pi\times 10^{-7})\cdot 1000\cdot\pi(0{,}02)^2\cdot 5\cdot 120\cos(120t)\end{aligned}$$

$$\boxed{\varepsilon = -14\cos(120t)\ \text{[mV]}}$$

## Problema 6: Dos solenoides y corrientes inducidas (Faraday + Kirchhoff)

Dos solenoides muy largos (radios $r_1 = 0{,}10$ [m] y $r_2 = 0{,}15$ [m]) tienen campos que aumentan a una tasa $\dfrac{dB}{dt} = 2$ [T/s]. El circuito exterior tiene resistencias de 6, 3 y 5 [Ω]. Determine la corriente inducida en cada resistencia.

**Fem inducida por cada solenoide** ($\varepsilon = -\dfrac{d\Phi}{dt} = -\pi r^2 \dfrac{dB}{dt}$):

$$\varepsilon_1 = -\pi r_1^2 \frac{dB}{dt} = -\pi (0{,}10)^2 (2) = -0{,}063 \text{ [V]}$$

$$\varepsilon_2 = -\pi r_2^2 \frac{dB}{dt} = -\pi (0{,}15)^2 (2) = -0{,}141 \text{ [V]}$$

**Ecuaciones de Kirchhoff** (con $I_1$ en $6\,\Omega$, $I_2$ en $5\,\Omega$, $I_3$ en $3\,\Omega$):

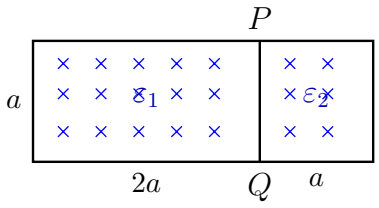
$$|\varepsilon_1| - 6\,I_1 - 3\,I_3 = 0, \qquad |\varepsilon_2| - 5\,I_2 - 3\,I_3 = 0, \qquad I_3 = I_1 + I_2$$

Resolviendo el sistema:

$$\boxed{I_{6\Omega} = 1{,}286 \text{ [mA]}, \quad I_{5\Omega} = 17{,}14 \text{ [mA]}, \quad I_{3\Omega} = 18{,}43 \text{ [mA]}}$$

# Problema 3: Corriente inducida en la sección $PQ$

El circuito de la figura (dos lazos contiguos de lado $a = 65$ [cm]) está en una región de campo magnético $B(t) = 0{,}001\,t$ (entrando a la página). La resistencia por unidad de longitud del cable es 0,1 [Ω/m]. Determine la corriente a través de la sección $PQ$.




**Áreas y fem inducidas** ($\varepsilon = -A\,\dfrac{dB}{dt}$, con $\dfrac{dB}{dt} = 0{,}001$):

$$A_1 = 2a^2 \;\Rightarrow\; |\varepsilon_1| = 2a^2(0{,}001) = 0{,}845 \text{ [mV]}$$

$$A_2 = a^2 \;\Rightarrow\; |\varepsilon_2| = a^2(0{,}001) = 0{,}423 \text{ [mV]}$$

**Resistencias** (longitudes de cable $5a$, $3a$ y $a$; $R = 0{,}1 \cdot \ell$):

$$R_1 = 0{,}1(5a) = 0{,}325\ \Omega, \quad R_2 = 0{,}1(3a) = 0{,}195\ \Omega, \quad R_3 = 0{,}1(a) = 0{,}065\ \Omega$$

**Ecuaciones de Kirchhoff:**

$$|\varepsilon_1| - I_1R_1 - I_3R_2 = 0, \qquad |\varepsilon_2| + I_3R_2 - I_2R_3 = 0, \qquad I_3 + I_2 = I_1$$

Resolviendo:

$$I_1 = 3{,}11 \text{ [mA]}, \qquad I_2 = 3{,}96 \text{ [mA]}, \qquad I_3 = -0{,}85 \text{ [mA]}$$

$$\boxed{I_{PQ} = |I_3| = 0{,}85 \text{ [mA]}}$$

(el signo negativo indica que la corriente en $PQ$ circula en sentido opuesto al supuesto).